



Hoja de Trabajo - Laboratorio No. 5

Nombre: _____ Carné: _____

Objetivo Practica sobre gestión de archivos, jerarquía y formatos de almacenamiento, operaciones básicas de manejo de datos y el uso práctico de Git/GitHub/GitLab para control de versiones y trabajo colaborativo.

Serie I Responda cada enunciado de manera clara y breve.

1. Explicar la diferencia entre archivos físicos y archivos lógicos, y cómo se relacionan con la gestión de información.
2. Describir la jerarquía de memoria y mencionar al menos tres tipos de dispositivos de almacenamiento.
3. ¿Qué ventajas ofrece Git como sistema de control de versiones en proyectos de programación?
4. Listar y explicar dos diferencias entre archivos CSV y JSON, con ejemplos de uso.
5. Explicar qué significa “abrir” y “cerrar” un archivo en programación, y dar un ejemplo en Python o Java.
6. ¿Qué es un repositorio remoto en GitHub y para qué sirve en el trabajo colaborativo?
7. ¿Qué hace cada comando y qué diferencia existe entre `git fetch` y `git pull`?
8. Elaborar un cuadro comparativo entre almacenamiento estructurado y no estructurado, con ejemplos prácticos.
9. Explicar qué hace el comando `git merge` y cómo se diferencia de `git rebase`.
10. ¿Qué es un `fork` en GitHub y para qué sirve en el trabajo colaborativo?
11. Listar y explicar dos diferencias entre archivos XML y JSON, con ejemplos de uso.
12. Explicar la diferencia entre archivos secuenciales y archivos aleatorios, y cómo se utilizan en programación.

Serie II

Requerimiento: Realizar el algoritmo en pseudocódigo y diagrama de flujo para el siguiente requerimiento:

- Solicitar al usuario un archivo de texto.
- Leer su contenido y contar el número de líneas, palabras y caracteres.
- Mostrar los resultados en pantalla.

Consideraciones:

- El algoritmo debe incluir entradas, procesos y salidas claramente definidos.
- El diagrama de flujo debe representar cada paso de manera ordenada.

Serie III

Requerimiento: Desarrollar un programa en lenguaje de programación **C# tipo consola** en el IDE de su preferencia. El programa debe:

- Solicitar al usuario su **nombre completo** (cada estudiante debe ingresar el suyo; en el ejemplo se usa *Luis Aguilar*).
- Solicitar la ruta de un archivo de texto, ubicado en: `C:\MIA_Lab_5\<Nombre_Apellido>.txt`
- Leer el archivo y mostrar en pantalla: número de líneas, número de palabras y número de caracteres.
- Guardar los resultados en un archivo CSV dentro de la misma carpeta (`C:\MIA_Lab_5`) con el formato: `<Nombre_Apellido>,Lineas,Palabras,Caracteres`
- El archivo debe llamarse: `resultados_<Nombre_Apellido>.csv`

Ejemplo de salida:

Usuario: Luis Aguilar

Archivo: `C:\MIA_Lab_5\Luis_Aguilar.txt`

El archivo contiene: 120 líneas, 560 palabras, 3200 caracteres.

Resultados guardados en `C:\MIA_Lab_5\resultados_Luis_Aguilar.csv`



Consideraciones:

- Cada estudiante debe **renombrar el archivo de entrada** con su propio nombre.
- La codificación debe ser realizada en su totalidad por el alumno.
- No se permite utilizar funciones externas que automaticen el conteo.
- El estudiante debe demostrar dominio de lectura/escritura de archivos y uso de estructuras básicas.
- En comentarios dentro del código, denotar claramente:
 - **Entradas** (nombre del usuario, archivo de texto en C:\MIA_Lab_5).
 - **Proceso** (lectura, conteo de líneas, palabras y caracteres).
 - **Salidas** (impresión en consola y archivo CSV).

Serie IV

Requerimiento: Simular un flujo de trabajo colaborativo

Pasos a seguir:

1. Clonar su repositorio MIA de GitHub.
2. Crear una rama con el nombre: feature/[nombre_apellido]_Lab_5
Ejemplo: feature/Luis_Aguilar_Lab_5
3. Dentro del repositorio, crear la carpeta: MIA_LAB_5
4. Subir dentro de esa carpeta:
 - **PDF:** Serie II: Algoritmo en pseudocódigo y diagrama de flujo,
 - **Archivo .cs:** subir únicamente el archivo **Program.cs** (la clase principal con el Main)
 - **Archivos de prueba:** Archivos: .txt y .csv de serie III
5. Realizar un commit siguiendo la convención: "feat: agrega soluciones del Lab_5_ [nombre apellido]"
6. Publicar la rama en el repositorio remoto.
7. Crear un Pull Request desde la rama feature/[nombre_apellido]_Lab_5 hacia la rama dev.
 - Título: feat: agrega soluciones del Lab_5 1
 - Descripción: explicar qué contiene la carpeta MIA_LAB_5 (Serie I en PDF, Serie II y Serie III).

Entrega: Link del Pull Request creado en su repositorio remoto github